

Лабораторна робота №3

Сластнікової Анастасії

Мета роботи

Закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок у складанні складних SQL-запитів до реляційної бази даних. Робота передбачає використання операторів SELECT, WHERE, логічних операторів, агрегатних функцій, JOIN, підзапитів, CTE, віконних функцій тощо.

Завдання

Розробити 40 SQL-запитів до створеної у попередній роботі бази даних

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local X

Travel agency/postgres@Local

Query Query History

```
-- БЛОК 1: Логічні оператори та фільтрація (1-5)
-- 1. Студенти з конкретними доменами пошти (LIKE)
SELECT * FROM Students WHERE email LIKE '%example.com';
-- 2. Курси, назва яких починається на 'Основи' або містить 'Python' (OR, LIKE)
SELECT * FROM Courses WHERE title LIKE 'Основи%' OR title LIKE '%Python%';
-- 3. Студенти, чий ID знаходиться в діапазоні 1-10 і ім'я не 'Admin' (BETWEEN, NOT)
SELECT * FROM Students WHERE student_id BETWEEN 1 AND 10 AND full_name <> 'Admin';
-- 4. Записи на курси, де оцінка не є порожньою (IS NOT NULL)
SELECT * FROM Enrollments WHERE final_grade IS NOT NULL;
-- 5. Курси викладачів з ID 1, 2 або 3 (IN)
SELECT * FROM Courses WHERE teacher_id IN (1, 2, 3);
-- БЛОК 2: Агрегатні функції та GROUP BY (6-10)
-- 6. Записи курсів, студентів (COUNT)
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

student_id	full_name	email
[PK] integer	character varying (100)	character varying (100)
1	Анастасія Ковальчук	nastya@example.com
2	Марко Шевченко	mark@example.com

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.120

Successfully run. Total query runtime: 120 msec. 3 rows affected.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local X

Travel agency/postgres@Local

Query Query History

```
-- БЛОК 1: Логічні оператори та фільтрація (1-5)
-- 1. Студенти з конкретними доменами пошти (LIKE)
SELECT * FROM Students WHERE email LIKE '%example.com';
-- 2. Курси, назва яких починається на 'Основи' або містить 'Python' (OR, LIKE)
SELECT * FROM Courses WHERE title LIKE 'Основи%' OR title LIKE '%Python%';
-- 3. Студенти, чий ID знаходиться в діапазоні 1-10 і ім'я не 'Admin' (BETWEEN, NOT)
SELECT * FROM Students WHERE student_id BETWEEN 1 AND 10 AND full_name <> 'Admin';
-- 4. Записи на курси, де оцінка не є порожньою (IS NOT NULL)
SELECT * FROM Enrollments WHERE final_grade IS NOT NULL;
-- 5. Курси викладачів з ID 1, 2 або 3 (IN)
SELECT * FROM Courses WHERE teacher_id IN (1, 2, 3);
-- БЛОК 2: Агрегатні функції та GROUP BY (6-10)
-- 6. Записи курсів, студентів (COUNT)
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

course_id	title	teacher_id
[PK] integer	character varying (150)	integer
1	Python Data Science	2
2	Основи Python	1

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.180

Successfully run. Total query runtime: 180 msec. 3 rows affected.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres

Travel agency/postgres@Local

Query

```
-- БЛОК 1: Логічні оператори та фільтрація (1-5)
-- 1. Студенти з конкретними доменами пошти (LIKE)
SELECT * FROM Students WHERE email LIKE '%example.com';
-- 2. Курси, назва яких починається на 'Основи' або містить 'Python' (OR, LIKE)
SELECT * FROM Courses WHERE title LIKE 'Основи%' OR title LIKE '%Python%';
-- 3. Студенти, чий ID знаходиться в діапазоні 1-10 і ім'я не 'Admin' (BETWEEN, NOT)
SELECT * FROM Students WHERE student_id BETWEEN 1 AND 10 AND full_name <> 'Admin';
-- 4. Записи на курси, де оцінка не є порожньою (IS NOT NULL)
SELECT * FROM Enrollments WHERE final_grade IS NOT NULL;
-- 5. Курси викладачів з ID 1, 2 або 3 (IN)
SELECT * FROM Courses WHERE teacher_id IN (1, 2, 3);

-- БЛОК 2: Агрегатні функції та GROUP BY (6-10)
```

Data Output

student_id	full_name	email
1	Анастасія	ana@email.com
2	Максим	max@email.com

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.119

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres

Travel agency/postgres@Local

Query

```
-- БЛОК 1: Логічні оператори та фільтрація (1-5)
-- 1. Студенти з конкретними доменами пошти (LIKE)
SELECT * FROM Students WHERE email LIKE '%example.com';
-- 2. Курси, назва яких починається на 'Основи' або містить 'Python' (OR, LIKE)
SELECT * FROM Courses WHERE title LIKE 'Основи%' OR title LIKE '%Python%';
-- 3. Студенти, чий ID знаходиться в діапазоні 1-10 і ім'я не 'Admin' (BETWEEN, NOT)
SELECT * FROM Students WHERE student_id BETWEEN 1 AND 10 AND full_name <> 'Admin';
-- 4. Записи на курси, де оцінка не є порожньою (IS NOT NULL)
SELECT * FROM Enrollments WHERE final_grade IS NOT NULL;
-- 5. Курси викладачів з ID 1, 2 або 3 (IN)
SELECT * FROM Courses WHERE teacher_id IN (1, 2, 3);

-- БЛОК 2: Агрегатні функції та GROUP BY (6-10)
```

Data Output

enrollment_id	student_id	course_id	webinars_attended	final_grade	is_completed
1	1	1	1	12	95.00
2	2	2	2	5	40.00

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.108

Successfully run. Total query runtime: 108 msec. 6 rows affected.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query

```

21 -- 5. Курси викладачів з ID 1, 2 або 3 (IN)
22 SELECT * FROM Courses WHERE teacher_id IN (1, 2, 3);
23
24 -----
25 -- БЛОК 2: Агрегатні функції та GROUP BY (6-10)
26 -----
27
28 -- 6. Загальна кількість студентів (COUNT)
29 SELECT COUNT(*) AS total_students FROM Students;
30
31 -- 7. Середня оцінка по всій школі (AVG)
32 SELECT AVG(final_grade) AS overall_avg_grade FROM Enrollments;
33
34 -- 8. Сума всіх відвіданих вебінарів (SUM)
35 SELECT SUM(webinars_attended) FROM Enrollments;
36
37 -- 9. Максимальна та мінімальна оцінка на курсі #1 (MIN, MAX)
38 SELECT MIN(final_grade), MAX(final_grade) FROM Enrollments WHERE course_id = 1;
39
40 -- 10. Кількість курсів у кожного викладача (GROUP BY)
41 SELECT teacher_id, COUNT(*) FROM Courses GROUP BY teacher_id;
42
43

```

Query History

Scratch Pad

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	min numeric	max numeric
1	45.00	95.00

Successfully run. Total query runtime: 79 msec. 1 rows affected.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query

```

21 -- 5. Курси викладачів з ID 1, 2 або 3 (IN)
22 SELECT * FROM Courses WHERE teacher_id IN (1, 2, 3);
23
24 -----
25 -- БЛОК 2: Агрегатні функції та GROUP BY (6-10)
26 -----
27
28 -- 6. Загальна кількість студентів (COUNT)
29 SELECT COUNT(*) AS total_students FROM Students;
30
31 -- 7. Середня оцінка по всій школі (AVG)
32 SELECT AVG(final_grade) AS overall_avg_grade FROM Enrollments;
33
34 -- 8. Сума всіх відвіданих вебінарів (SUM)
35 SELECT SUM(webinars_attended) FROM Enrollments;
36
37 -- 9. Максимальна та мінімальна оцінка на курсі #1 (MIN, MAX)
38 SELECT MIN(final_grade), MAX(final_grade) FROM Enrollments WHERE course_id = 1;
39
40 -- 10. Кількість курсів у кожного викладача (GROUP BY)
41 SELECT teacher_id, COUNT(*) FROM Courses GROUP BY teacher_id;
42
43

```

Query History

Scratch Pad

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	teacher_id integer	count bigint
1	3	1
2	2	2

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.171

Successfully run. Total query runtime: 171 msec. 3 rows affected.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query History

```

44 -- БЛОК 3: Усі типи JOIN (11-16)
45
46
47 -- 11. INNER JOIN: Список студентів та їх курсів
48 SELECT s.full_name, c.title
49 FROM Students s
50 INNER JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.student_id
51 INNER JOIN Courses c ON e.course_id = c.course_id;
52
53 -- 12. LEFT JOIN: Усі викладачі та курси, які вони ведуть (навіть якщо курсів немає)
54 SELECT t.full_name, c.title FROM Teachers t LEFT JOIN Courses c ON t.teacher_id = c.teacher_id
55
56 -- 13. RIGHT JOIN: Усі записи на курси та інформація про студентів
57 SELECT s.full_name, e.enrollment_id FROM Students s RIGHT JOIN Enrollments e ON s.student_id =
58
59 -- 14. FULL JOIN: Студенти та записи (включаючи тих, хто не записаний)
60 SELECT s.full_name, e.course_id FROM Students s FULL OUTER JOIN Enrollments e ON s.student_id
61
62 -- 15. CROSS JOIN: Усі можливі комбінації студентів та курсів (декартовий добуток)
63 SELECT s.full_name, c.title FROM Students s CROSS JOIN Courses c;
64
65 -- 16. SELF JOIN: Викладачі з однаковою спеціалізацією

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

full_name	title
Анастасія	Java Start
Максим	Python Data Science

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.105

Successfully run. Total query runtime: 105 msec. 6 rows affected.

CRLF Ln 51, Col 51

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query History

```

44 -- БЛОК 3: Усі типи JOIN (11-16)
45
46
47 -- 11. INNER JOIN: Список студентів та їх курсів
48 SELECT s.full_name, c.title
49 FROM Students s
50 INNER JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.student_id
51 INNER JOIN Courses c ON e.course_id = c.course_id;
52
53 -- 12. LEFT JOIN: Усі викладачі та курси, які вони ведуть (навіть якщо курсів немає)
54 SELECT t.full_name, c.title FROM Teachers t LEFT JOIN Courses c ON t.teacher_id = c.teacher_id
55
56 -- 13. RIGHT JOIN: Усі записи на курси та інформація про студентів
57 SELECT s.full_name, e.enrollment_id FROM Students s RIGHT JOIN Enrollments e ON s.student_id =
58
59 -- 14. FULL JOIN: Студенти та записи (включаючи тих, хто не записаний)
60 SELECT s.full_name, e.course_id FROM Students s FULL OUTER JOIN Enrollments e ON s.student_id
61
62 -- 15. CROSS JOIN: Усі можливі комбінації студентів та курсів (декартовий добуток)
63 SELECT s.full_name, c.title FROM Students s CROSS JOIN Courses c;
64
65 -- 16. SELF JOIN: Викладачі з однаковою спеціалізацією

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 8 Page No: 1 of 1

full_name	title
Іван Іваненко	Java Start
Олена Петренко	Python Data Science

Total rows: 8 Query complete 00:00:00.082

Successfully run. Total query runtime: 82 msec. 8 rows affected.

CRLF Ln 54, Col 96

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables
 - pg_wal_reserved_connections

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query Query History

```

44 -- БЛОК 3: Усі типи JOIN (11-16)
45
46
47 -- 11. INNER JOIN: Список студентів та їх курсів
48 SELECT s.full_name, c.title
49 FROM Students s
50 INNER JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.student_id
51 INNER JOIN Courses c ON e.course_id = c.course_id;
52
53 -- 12. LEFT JOIN: Усі викладачі та курси, які вони ведуть (навіть якщо курсів немає)
54 SELECT t.full_name, c.title FROM Teachers t LEFT JOIN Courses c ON t.teacher_id = c.teacher_id
55
56 -- 13. RIGHT JOIN: Усі записи на курси та інформація про студентів
57 SELECT s.full_name, e.enrollment_id FROM Students s RIGHT JOIN Enrollments e ON s.student_id =
58
59 -- 14. FULL JOIN: Студенти та записи (включаючи тих, хто не записаний)
60 SELECT s.full_name, e.course_id FROM Students s FULL OUTER JOIN Enrollments e ON s.student_id
61
62 -- 15. CROSS JOIN: Усі можливі комбінації студентів та курсів (декартовий добуток)
63 SELECT s.full_name, c.title FROM Students s CROSS JOIN Courses c;
64
65 -- 16. SELF JOIN: Викладачі з однаковою спеціалізацією

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

	full_name character varying (100)	enrollment_id integer
1	Анастасія	1
2	Максим	2

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.095

Successfully run. Total query runtime: 95 msec. 6 rows affected.

CRLF Ln 58, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query Query History

```

44 -- БЛОК 3: Усі типи JOIN (11-16)
45
46
47 -- 11. INNER JOIN: Список студентів та їх курсів
48 SELECT s.full_name, c.title
49 FROM Students s
50 INNER JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.student_id
51 INNER JOIN Courses c ON e.course_id = c.course_id;
52
53 -- 12. LEFT JOIN: Усі викладачі та курси, які вони ведуть (навіть якщо курсів немає)
54 SELECT t.full_name, c.title FROM Teachers t LEFT JOIN Courses c ON t.teacher_id = c.teacher_id
55
56 -- 13. RIGHT JOIN: Усі записи на курси та інформація про студентів
57 SELECT s.full_name, e.enrollment_id FROM Students s RIGHT JOIN Enrollments e ON s.student_id =
58
59 -- 14. FULL JOIN: Студенти та записи (включаючи тих, хто не записаний)
60 SELECT s.full_name, e.course_id FROM Students s FULL OUTER JOIN Enrollments e ON s.student_id
61
62 -- 15. CROSS JOIN: Усі можливі комбінації студентів та курсів (декартовий добуток)
63 SELECT s.full_name, c.title FROM Students s CROSS JOIN Courses c;
64
65 -- 16. SELF JOIN: Викладачі з однаковою спеціалізацією

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 8 Page No: 1 of 1

	full_name character varying (100)	course_id integer
1	Анастасія	1
2	Максим	2

Total rows: 8 Query complete 00:00:00.090

Successfully run. Total query runtime: 90 msec. 8 rows affected.

CRLF Ln 60, Col 110

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres

Travel agency/postgres@Local

Query

```

-- БЛОК 3: Усі типи JOIN (11-16)

-- 11. INNER JOIN: Список студентів та їх курсів
SELECT s.full_name, c.title
FROM Students s
INNER JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.student_id
INNER JOIN Courses c ON e.course_id = c.course_id;

-- 12. LEFT JOIN: Усі викладачі та курси, які вони ведуть (навіть якщо курсів немає)
SELECT t.full_name, c.title FROM Teachers t LEFT JOIN Courses c ON t.teacher_id = c.teacher_id;

-- 13. RIGHT JOIN: Усі записи на курси та інформація про студентів
SELECT s.full_name, e.enrollment_id FROM Students s RIGHT JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.enrollment_id;

-- 14. FULL JOIN: Студенти та записи (включаючи тих, хто не записаний)
SELECT s.full_name, e.course_id FROM Students s FULL OUTER JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.enrollment_id;

-- 15. CROSS JOIN: Усі можливі комбінації студентів та курсів (декартовий добуток)
SELECT s.full_name, c.title FROM Students s CROSS JOIN Courses c;

-- 16. SELF JOIN: Викладачі з однаковою спеціалізацією

```

Data Output

full_name	title
Анастасія	Java Start
Максим	Java Start

Total rows: 30 Query complete 00:00:00.085

Showing rows: 1 to 30 Page No: 1 of 1

Successfully run. Total query runtime: 85 msec. 30 rows affected.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres

Travel agency/postgres@Local

Query

```

-- 16. SELF JOIN: Викладачі з однаковою спеціалізацією
SELECT t1.full_name, t2.full_name, t1.specialization
FROM Teachers t1
JOIN Teachers t2 ON t1.specialization = t2.specialization AND t1.teacher_id < t2.teacher_id;

-- БЛОК 4: Підзапити (Subqueries) (17-21)

-- 17. Підзапит у WHERE: Студенти, чия оцінка вища за середню
SELECT full_name FROM Students WHERE student_id IN
(SELECT student_id FROM Enrollments WHERE final_grade > (SELECT AVG(final_grade) FROM Enrollments));

-- 18. EXISTS: Викладачі, які ведуть хоча б один курс
SELECT full_name FROM Teachers t WHERE EXISTS
(SELECT 1 FROM Courses c WHERE c.teacher_id = t.teacher_id);

-- 19. NOT EXISTS: Студенти, які не записані на жоден курс
SELECT full_name FROM Students s WHERE NOT EXISTS
(SELECT 1 FROM Enrollments e WHERE e.student_id = s.student_id);

-- 20. Висновок з FROM: Студенти, які записані на курси, де викладач має певну спеціалізацію

```

Data Output

full_name	full_name	specialization
-----------	-----------	----------------

Total rows: 0 Query complete 00:00:00.115

Showing rows: 1 to 0 Page No: 1 of 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables
 - pg_use_reserved_connections

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes Travel agency/postgres@Local*

Travel agency/postgres@Local

Query Query History

```

64
65 -- 16. SELF JOIN: Викладачі з однаковою спеціалізацією
66 SELECT t1.full_name, t2.full_name, t1.specialization
67 FROM Teachers t1
68 JOIN Teachers t2 ON t1.specialization = t2.specialization AND t1.teacher_id < t2.teacher_id;
69
70 -----
71 -- БЛОК 4: Підзапити (Subqueries) (17-21)
72 -----
73
74 -- 17. Підзапит у WHERE: Студенти, чия оцінка вища за середню
75 SELECT full_name FROM Students WHERE student_id IN
76 (SELECT student_id FROM Enrollments WHERE final_grade > (SELECT AVG(final_grade) FROM Enrollme
77
78 -- 18. EXISTS: Викладачі, які ведуть хоча б один курс
79 SELECT full_name FROM Teachers t WHERE EXISTS
80 (SELECT 1 FROM Courses c WHERE c.teacher_id = t.teacher_id);
81
82 -- 19. NOT EXISTS: Студенти, які не записані на жоден курс
83 SELECT full_name FROM Students s WHERE NOT EXISTS
84 (SELECT 1 FROM Enrollments e WHERE e.student_id = s.student_id);
85
86 -- 20. Півз'єднання з JOIN: Викладачі, які ведуть хоча б один курс

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2

full_name	character varying (100)
1	Анастасія
2	Анастасія Ковальчук

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.112 CRLF Ln 76, Col 101

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables
 - pg_use_reserved_connections

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes Travel agency/postgres@Local*

Travel agency/postgres@Local

Query Query History

```

64
65 -- 16. SELF JOIN: Викладачі з однаковою спеціалізацією
66 SELECT t1.full_name, t2.full_name, t1.specialization
67 FROM Teachers t1
68 JOIN Teachers t2 ON t1.specialization = t2.specialization AND t1.teacher_id < t2.teacher_id;
69
70 -----
71 -- БЛОК 4: Підзапити (Subqueries) (17-21)
72 -----
73
74 -- 17. Підзапит у WHERE: Студенти, чия оцінка вища за середню
75 SELECT full_name FROM Students WHERE student_id IN
76 (SELECT student_id FROM Enrollments WHERE final_grade > (SELECT AVG(final_grade) FROM Enrollme
77
78 -- 18. EXISTS: Викладачі, які ведуть хоча б один курс
79 SELECT full_name FROM Teachers t WHERE EXISTS
80 (SELECT 1 FROM Courses c WHERE c.teacher_id = t.teacher_id);
81
82 -- 19. NOT EXISTS: Студенти, які не записані на жоден курс
83 SELECT full_name FROM Students s WHERE NOT EXISTS
84 (SELECT 1 FROM Enrollments e WHERE e.student_id = s.student_id);
85
86 -- 20. Півз'єднання з JOIN: Викладачі, які ведуть хоча б один курс

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3

full_name	character varying (100)
1	Іван Іваненко
2	Олена Петренко

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.118

Successfully run. Total query runtime: 118 msec. 3 rows affected.

CRLF Ln 80, Col 61

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables
 - pg_use_reserved_connections

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query Query History

```

64 -- 16. SELF JOIN: Вчителі з однаковою спеціалізацією
65 SELECT t1.full_name, t2.full_name, t1.specialization
66 FROM Teachers t1
67 JOIN Teachers t2 ON t1.specialization = t2.specialization AND t1.teacher_id < t2.teacher_id;
68
69
70 -----
71 -- БЛОК 4: Підзапити (Subqueries) (17-21)
72 -----
73
74 -- 17. Підзапит у WHERE: Студенти, чия оцінка вища за середню
75 SELECT full_name FROM Students s WHERE student_id IN
76 (SELECT student_id FROM Enrollments WHERE final_grade > (SELECT AVG(final_grade) FROM Enrollments));
77
78 -- 18. EXISTS: Вчителі, які ведуть хоча б один курс
79 SELECT full_name FROM Teachers t WHERE EXISTS
80 (SELECT 1 FROM Courses c WHERE c.teacher_id = t.teacher_id);
81
82 -- 19. NOT EXISTS: Студенти, які не записані на жоден курс
83 SELECT full_name FROM Students s WHERE NOT EXISTS
84 (SELECT 1 FROM Enrollments e WHERE e.student_id = s.student_id);
85
86 -- 20. Підзапит у FROM: Середня кількість вебінарів серед активних курсів
87 SELECT AVG(count_web) FROM (SELECT webinars_attended AS count_web FROM Enrollments WHERE webinar_id > 0) AS avg_webinars;
88
89 -- 21. Підзапит у SELECT: Список курсів та кількість студентів на кожному
90 SELECT title, (SELECT COUNT(*) FROM Enrollments e WHERE e.course_id = c.course_id) AS st_count
91 FROM Courses c;
92
93 -----
94 -- БЛОК 5: Операції над множинами (22-24)
95 -----
96
97 -- 22. UNION: Об'єднаний список імен усіх викладачів та студентів
98 SELECT full_name, 'Teacher' as role FROM Teachers
99 UNION
100 SELECT full_name, 'Student' FROM Students;
101
102 -- 23. INTERSECT: Знайти ID студентів, які є і в системі, і мають записи (якщо логіка дозволяє)
103 SELECT student_id FROM Students INTERSECT SELECT student_id FROM Enrollments;
104
105 -- 24. EXCEPT: Студенти, які є в базі, але не мають жодного запису на курс
106 SELECT student_id FROM Students EXCEPT SELECT student_id FROM Enrollments;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

full_name	character varying (100)
1	Дмитро Бондар
2	Марко Шевченко

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.111

Successfully run. Total query runtime: 111 msec. 2 rows affected.

CRLF Ln 84, Col 65

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables
 - pg_use_reserved_connections

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query Query History

```

84 (SELECT 1 FROM Enrollments e WHERE e.student_id = s.student_id);
85
86 -- 20. Підзапит у FROM: Середня кількість вебінарів серед активних курсів
87 SELECT AVG(count_web) FROM (SELECT webinars_attended AS count_web FROM Enrollments WHERE webinar_id > 0) AS avg_webinars;
88
89 -- 21. Підзапит у SELECT: Список курсів та кількість студентів на кожному
90 SELECT title, (SELECT COUNT(*) FROM Enrollments e WHERE e.course_id = c.course_id) AS st_count
91 FROM Courses c;
92
93 -----
94 -- БЛОК 5: Операції над множинами (22-24)
95 -----
96
97 -- 22. UNION: Об'єднаний список імен усіх викладачів та студентів
98 SELECT full_name, 'Teacher' as role FROM Teachers
99 UNION
100 SELECT full_name, 'Student' FROM Students;
101
102 -- 23. INTERSECT: Знайти ID студентів, які є і в системі, і мають записи (якщо логіка дозволяє)
103 SELECT student_id FROM Students INTERSECT SELECT student_id FROM Enrollments;
104
105 -- 24. EXCEPT: Студенти, які є в базі, але не мають жодного запису на курс
106 SELECT student_id FROM Students EXCEPT SELECT student_id FROM Enrollments;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

avg	numeric
1	8.666666666666667

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.087

CRLF Ln 88, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres

Query

```
(SELECT 1 FROM Enrollments e WHERE e.student_id = s.student_id);

-- 20. Підзапит у FROM: Середня кількість вебінарів серед активних курсів
SELECT AVG(count_web) FROM (SELECT webinars_attended AS count_web FROM Enrollments WHERE webin

-- 21. Підзапит у SELECT: Список курсів та кількість студентів на кожному
SELECT title, (SELECT COUNT(*) FROM Enrollments e WHERE e.course_id = c.course_id) AS st_count

-- БЛОК 5: Операції над множинами (22-24)

-- 22. UNION: Об'єднаний список імен усіх викладачів та студентів
SELECT full_name, 'Teacher' as role FROM Teachers
UNION
SELECT full_name, 'Student' FROM Students;

-- 23. INTERSECT: Знайти ID студентів, які є і в системі, і мають записи (якщо логіка дозволяє)
SELECT student_id FROM Students INTERSECT SELECT student_id FROM Enrollments;

-- 24. EXCEPT: Студенти, які є в базі, але не мають жодного запису на курс
SELECT student_id FROM Students EXCEPT SELECT student_id FROM Enrollments;
```

Data Output

title	st_count
Java Start	3
Python Data Science	1

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.081

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

Successfully run. Total query runtime: 81 msec. 6 rows affected.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres

Query

```
-- 21. Підзапит у SELECT: Список курсів та кількість студентів на кожному
SELECT title, (SELECT COUNT(*) FROM Enrollments e WHERE e.course_id = c.course_id) AS st_count

-- БЛОК 5: Операції над множинами (22-24)

-- 22. UNION: Об'єднаний список імен усіх викладачів та студентів
SELECT full_name, 'Teacher' as role FROM Teachers
UNION
SELECT full_name, 'Student' FROM Students;
```

Data Output

full_name	role
Дмитро Бондар	Student
Марко Шевченко	Student
Олена Петренко	Teach...
Іван Іваненко	Teach...
Іван Сірко	Teach...
Максим	Student
Анастасія	Student
Анастасія Ковальчук	Student
Олександр Коваль	Teach...
Марія Петренко	Teach...

Showing rows: 1 to 10 Page No: 1 of 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local X

Travel agency/postgres@Local

Query Query History

```

95
96 -- 22. UNION: Об'єднаний список імен усіх викладачів та студентів
97 SELECT full_name, 'Teacher' as role FROM Teachers
98 UNION
99 SELECT full_name, 'Student' FROM Students;
100
101 -- 23. INTERSECT: Знайти ID студентів, які є і в системі, і мають записи
102 SELECT student_id FROM Students INTERSECT SELECT student_id FROM Enrollments;
103
104 -- 24. EXCEPT: Студенти, які є в базі, але не мають жодного запису на курс
105 SELECT student_id FROM Students EXCEPT SELECT student_id FROM Enrollments;
106
107 -----
108 -- БЛОК 6: Common Table Expressions (CTE) (25-30)
109
110
111 -- 25. Простий CTE для вибірки відмінників
112 WITH TopStudents AS (
113     SELECT student_id, final_grade FROM Enrollments WHERE final_grade >= 90
114 )
115 SELECT * FROM TopStudents;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

student_id	final_grade
1	3
2	2
3	1

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.081

Successfully run. Total query runtime: 81 msec. 3 rows affected.

CRLF Ln 102, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local X

Travel agency/postgres@Local

Query Query History

```

95
96 -- 22. UNION: Об'єднаний список імен усіх викладачів та студентів
97 SELECT full_name, 'Teacher' as role FROM Teachers
98 UNION
99 SELECT full_name, 'Student' FROM Students;
100
101 -- 23. INTERSECT: Знайти ID студентів, які є і в системі, і мають записи
102 SELECT student_id FROM Students INTERSECT SELECT student_id FROM Enrollments;
103
104 -- 24. EXCEPT: Студенти, які є в базі, але не мають жодного запису на курс
105 SELECT student_id FROM Students EXCEPT SELECT student_id FROM Enrollments;
106
107 -----
108 -- БЛОК 6: Common Table Expressions (CTE) (25-30)
109
110
111 -- 25. Простий CTE для вибірки відмінників
112 WITH TopStudents AS (
113     SELECT student_id, final_grade FROM Enrollments WHERE final_grade >= 90
114 )
115 SELECT * FROM TopStudents;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

student_id	final_grade
1	5
2	4

Total rows: 2 Query complete 00:00:00.103

Successfully run. Total query runtime: 103 msec. 2 rows affected.

CRLF Ln 105, Col 74

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query

```

SELECT student_id FROM Students EXCEPT SELECT student_id FROM Enrollments;

-- БЛОК 6: Common Table Expressions (CTE) (25-30)

-- 25. Простий CTE для вибірки відмінників
WITH TopStudents AS (
  SELECT student_id, final_grade FROM Enrollments WHERE final_grade >= 90
)
SELECT s.full_name, ts.final_grade FROM Students s JOIN TopStudents ts ON s.student_id = ts.st

-- 26. CTE для підрахунку статистики курсів
WITH CourseStats AS (
  SELECT course_id, COUNT(*) as st_count, AVG(final_grade) as avg_g
  FROM Enrollments GROUP BY course_id
)
SELECT c.title, cs.st_count, cs.avg_g FROM Courses c JOIN CourseStats cs ON c.course_id = cs.c

-- 27. Рекурсивний CTE (починає зі значення, який був в таблиці категорій курсів)

```

Query History

Scratch Pad

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	full_name character varying (100)	final_grade numeric (5,2)
1	Анастасія	95.00
2	Анастасія	95.00
3	Анастасія Ковальчук	92.50

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query

```

SELECT student_id FROM Students EXCEPT SELECT student_id FROM Enrollments;

-- БЛОК 6: Common Table Expressions (CTE) (25-30)

-- 25. Простий CTE для вибірки відмінників
WITH TopStudents AS (
  SELECT student_id, final_grade FROM Enrollments WHERE final_grade >= 90
)
SELECT s.full_name, ts.final_grade FROM Students s JOIN TopStudents ts ON s.student_id = ts.st

-- 26. CTE для підрахунку статистики курсів
WITH CourseStats AS (
  SELECT course_id, COUNT(*) as st_count, AVG(final_grade) as avg_g
  FROM Enrollments GROUP BY course_id
)
SELECT c.title, cs.st_count, cs.avg_g FROM Courses c JOIN CourseStats cs ON c.course_id = cs.c

```

Query History

Scratch Pad

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

	title character varying (150)	st_count bigint	avg_g numeric
1	Java Start	3	78.33333333333333
2	Python Data Science	1	40.00000000000000
3	Основи Python	1	92.50000000000000
4	Прогнутий Python	1	88.00000000000000

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.121 CRLF Ln 122, Col 104

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres

- Login/Group Roles (20)
- pg_checkpoint
- pg_create_subscription
- pg_database_owner
- pg_execute_server_program
- pg_maintain
- pg_monitor
- pg_read_all_data
- pg_read_all_settings
- pg_read_all_stats
- pg_read_server_files
- pg_signal_autovacuum_worker
- pg_signal_backend
- pg_stat_scan_tables

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query Query History

```
120 FROM Enrollments GROUP BY course_id
121 )
122 SELECT c.title, cs.st_count, cs.avg_g FROM Courses c JOIN CourseStats cs ON c.course_id = cs.c
123
124 -- 27. Рекурсивний CTE (приклад ієрархії, якщо була б таблиця категорій курсів)
125 -- Тут просто приклад структури для логіки
126 WITH RECURSIVE NumberSeries AS (
127     SELECT 1 AS n UNION ALL SELECT n + 1 FROM NumberSeries WHERE n < 5
128 )
129 SELECT * FROM NumberSeries;
130
131 -- 28. CTE для фільтрації викладачів з великим навантаженням
132 WITH TeacherLoad AS (
133     SELECT teacher_id, COUNT(*) as c_count FROM Courses GROUP BY teacher_id
134 )
135 SELECT t.full_name FROM Teachers t JOIN TeacherLoad tl ON t.teacher_id = tl.teacher_id WHERE t
136
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

n	integer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.083 CRLF Ln 129, Col 28

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
- Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query Query History

```
120 FROM Enrollments GROUP BY course_id
121 )
122 SELECT c.title, cs.st_count, cs.avg_g FROM Courses c JOIN CourseStats cs ON c.course_id = cs.c
123
124 -- 27. Рекурсивний CTE (приклад ієрархії, якщо була б таблиця категорій курсів)
125 -- Тут просто приклад структури для логіки
126 WITH RECURSIVE NumberSeries AS (
127     SELECT 1 AS n UNION ALL SELECT n + 1 FROM NumberSeries WHERE n < 5
128 )
129 SELECT * FROM NumberSeries;
130
131 -- 28. CTE для фільтрації викладачів з великим навантаженням
132 WITH TeacherLoad AS (
133     SELECT teacher_id, COUNT(*) as c_count FROM Courses GROUP BY teacher_id
134 )
135 SELECT t.full_name FROM Teachers t JOIN TeacherLoad tl ON t.teacher_id = tl.teacher_id WHERE t
136
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

full_name	character varying (100)
1	Іван Іваненко

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables
 - pg_use_reserved_connections

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query History

```

130
131
132 -- 28. CTE для фільтрації викладачів з великим навантаженням
133 WITH TeacherLoad AS (
134     SELECT teacher_id, COUNT(*) as c_count FROM Courses GROUP BY teacher_id
135 )
136 SELECT t.full_name FROM Teachers t JOIN TeacherLoad tl ON t.teacher_id = tl.teacher_id WHERE t
137
138 -- 29. CTE для розрахунку відсотка відвіданих вебінарів (якщо план 20)
139 WITH WebinarProgress AS (
140     SELECT student_id, (webinars_attended * 100 / 20) as progress FROM Enrollments
141 )
142 SELECT s.full_name, wp.progress FROM Students s JOIN WebinarProgress wp ON s.student_id = wp.s
143
144 -- 30. Використання двох CTE в одному запиті
145 WITH ListA AS (SELECT student_id FROM Enrollments WHERE course_id = 1),
146 ListB AS (SELECT student_id FROM Enrollments WHERE course_id = 2)
147 SELECT s.full_name FROM Students s JOIN ListA a ON s.student_id = a.student_id JOIN ListB b ON

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

full_name	progress
1 Анастасія	60
2 Максим	25
3 Анастасія	50
4 Анастасія	25
5 Максим	40
6 Анастасія Ковальчук	60

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.167 CRLF Ln 142, Col 1

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables
 - pg_use_reserved_connections

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query History

```

135 SELECT t.full_name FROM Teachers t JOIN TeacherLoad tl ON t.teacher_id = tl.teacher_id WHERE t
136
137 -- 29. CTE для розрахунку відсотка відвіданих вебінарів (якщо план 20)
138 WITH WebinarProgress AS (
139     SELECT student_id, (webinars_attended * 100 / 20) as progress FROM Enrollments
140 )
141 SELECT s.full_name, wp.progress FROM Students s JOIN WebinarProgress wp ON s.student_id = wp.s
142
143 -- 30. Використання двох CTE в одному запиті
144 WITH ListA AS (SELECT student_id FROM Enrollments WHERE course_id = 1),
145 ListB AS (SELECT student_id FROM Enrollments WHERE course_id = 2)
146 SELECT s.full_name FROM Students s JOIN ListA a ON s.student_id = a.student_id JOIN ListB b ON
147
148 -----
149 -- БЛОК 7: Віконні функції (Window Functions) (31-40)
150
151

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

full_name
1 Максим

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.123

Successfully run. Total query runtime: 123 msec. 1 rows affected. X

CRLF Ln 146, Col 124

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query

```

146 SELECT s.full_name FROM Students s JOIN ListA a ON s.student_id = a.student_id JOIN ListB b ON
147
148
149 -- БЛОК 7: Віконні функції (Window Functions) (31-40)
150
151
152 -- 31. RANK(): Рейтинг студентів за оцінками
153 SELECT student_id, final_grade, RANK() OVER (ORDER BY final_grade DESC) as rank_pos FROM Enrol
154
155 -- 32. DENSE_RANK(): Рейтинг без пропусків у нумерації
156 SELECT student_id, final_grade, DENSE_RANK() OVER (ORDER BY final_grade DESC) as dense_rank_po
157
158 -- 33. ROW_NUMBER(): Унікальний номер рядка для кожного запису на курс
159 SELECT ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY course_id ORDER BY enrollment_date) as num, student_id,
160
161

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

student_id	final_grade	rank_pos
1	1	95.00
2	1	95.00
3	3	92.50
4	1	88.00
5	2	45.00
6	2	40.00

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.074 CRLF Ln 153, Col 102

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query

```

146 SELECT s.full_name FROM Students s JOIN ListA a ON s.student_id = a.student_id JOIN ListB b ON
147
148
149 -- БЛОК 7: Віконні функції (Window Functions) (31-40)
150
151
152 -- 31. RANK(): Рейтинг студентів за оцінками
153 SELECT student_id, final_grade, RANK() OVER (ORDER BY final_grade DESC) as rank_pos FROM Enrol
154
155 -- 32. DENSE_RANK(): Рейтинг без пропусків у нумерації
156 SELECT student_id, final_grade, DENSE_RANK() OVER (ORDER BY final_grade DESC) as dense_rank_po
157
158 -- 33. ROW_NUMBER(): Унікальний номер рядка для кожного запису на курс
159 SELECT ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY course_id ORDER BY enrollment_date) as num, student_id,
160
161

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

student_id	final_grade	dense_rank_pos
1	1	95.00
2	1	95.00
3	3	92.50
4	1	88.00
5	2	45.00
6	2	40.00

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query Query History

```

-- 34. AVG() OVER: Порівняння оцінки студента з середньою по цьому ж курсу
SELECT student_id, course_id, final_grade, AVG(final_grade) OVER(PARTITION BY course_id) as course_avg
-- 35. SUM() OVER: Накопичувальна сума відвіданих вебінарів по курсу
SELECT student_id, course_id, webinars_attended, SUM(webinars_attended) OVER(PARTITION BY course_id) as running_total
-- 36. LEAD(): Оцінка наступного за списком студента (для порівняння)
SELECT student_id, final_grade, LEAD(final_grade) OVER (ORDER BY final_grade DESC) as next_low
-- 37. LAG(): Оцінка попереднього студента
SELECT student_id, final_grade, LAG(final_grade) OVER (ORDER BY final_grade DESC) as previous_high
-- 38. FIRST_VALUE(): Найкраща оцінка на курсі поруч з кожним записом
SELECT student_id, course_id, final_grade, FIRST_VALUE(final_grade) OVER (PARTITION BY course_id ORDER BY final_grade DESC) as best_grade
-- 39. NTILE(4): Розподіл студентів на 4 групи за успішністю (квартилі)

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

student_id	course_id	final_grade	course_avg
1	1	1	95.00
2	1	1	95.00
3	2	1	45.00
4	2	2	40.00
5	3	3	92.50
6	1	4	88.00

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query Query History

```

-- 34. AVG() OVER: Порівняння оцінки студента з середньою по цьому ж курсу
SELECT student_id, course_id, final_grade, AVG(final_grade) OVER(PARTITION BY course_id) as course_avg
-- 35. SUM() OVER: Накопичувальна сума відвіданих вебінарів по курсу
SELECT student_id, course_id, webinars_attended, SUM(webinars_attended) OVER(PARTITION BY course_id) as running_total
-- 36. LEAD(): Оцінка наступного за списком студента (для порівняння)
SELECT student_id, final_grade, LEAD(final_grade) OVER (ORDER BY final_grade DESC) as next_low
-- 37. LAG(): Оцінка попереднього студента
SELECT student_id, final_grade, LAG(final_grade) OVER (ORDER BY final_grade DESC) as previous_high
-- 38. FIRST_VALUE(): Найкраща оцінка на курсі поруч з кожним записом
SELECT student_id, course_id, final_grade, FIRST_VALUE(final_grade) OVER (PARTITION BY course_id ORDER BY final_grade DESC) as best_grade
-- 39. NTILE(4): Розподіл студентів на 4 групи за успішністю (квартилі)

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

student_id	course_id	webinars_attended	running_total
1	1	1	12
2	1	1	10
3	2	1	8
4	2	2	5
5	3	3	12
6	1	4	5

Total rows: 6 Query completed 00:00:00.006

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query

```

-- 36. LEAD(): Оцінка наступного за списком студента (для порівняння)
SELECT student_id, final_grade, LEAD(final_grade) OVER (ORDER BY final_grade DESC) as next_low

-- 37. LAG(): Оцінка попереднього студента
SELECT student_id, final_grade, LAG(final_grade) OVER (ORDER BY final_grade DESC) as previous_

-- 38. FIRST_VALUE(): Найкраща оцінка на курсі поруч з кожним записом
SELECT student_id, course_id, final_grade, FIRST_VALUE(final_grade) OVER (PARTITION BY course_

-- 39. NTILE(4): Розподіл студентів на 4 групи за успішністю (квартилі)
SELECT student_id, final_grade, NTILE(4) OVER (ORDER BY final_grade DESC) as quartile FROM Enr

-- 40. COUNT() OVER: Кількість студентів на курсі поруч з кожним ім'ям
SELECT s.full_name, c.title, COUNT(s.student_id) OVER(PARTITION BY c.course_id) as total_on_th
FROM Students s
JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.student_id

```

Query History

Scratch Pad

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

student_id	course_id	final_grade	best_in_course
1	1	1	95.00
2	1	1	95.00
3	2	1	45.00
4	2	2	40.00
5	3	3	92.50
6	1	4	88.00

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (2)
 - Local
 - PostgreSQL 18
 - Databases (3)
 - Online school
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Travel agency
 - postgres
 - Login/Group Roles (20)
 - pg_checkpoint
 - pg_create_subscription
 - pg_database_owner
 - pg_execute_server_program
 - pg_maintain
 - pg_monitor
 - pg_read_all_data
 - pg_read_all_settings
 - pg_read_all_stats
 - pg_read_server_files
 - pg_signal_autovacuum_worker
 - pg_signal_backend
 - pg_stat_scan_tables

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X Processes X Travel agency/postgres@Local* X

Travel agency/postgres@Local

Query

```

-- 36. LEAD(): Оцінка наступного за списком студента (для порівняння)
SELECT student_id, final_grade, LEAD(final_grade) OVER (ORDER BY final_grade DESC) as next_low

-- 37. LAG(): Оцінка попереднього студента
SELECT student_id, final_grade, LAG(final_grade) OVER (ORDER BY final_grade DESC) as previous_

-- 38. FIRST_VALUE(): Найкраща оцінка на курсі поруч з кожним записом
SELECT student_id, course_id, final_grade, FIRST_VALUE(final_grade) OVER (PARTITION BY course_

-- 39. NTILE(4): Розподіл студентів на 4 групи за успішністю (квартилі)
SELECT student_id, final_grade, NTILE(4) OVER (ORDER BY final_grade DESC) as quartile FROM Enr

-- 40. COUNT() OVER: Кількість студентів на курсі поруч з кожним ім'ям
SELECT s.full_name, c.title, COUNT(s.student_id) OVER(PARTITION BY c.course_id) as total_on_th
FROM Students s
JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.student_id

```

Query History

Scratch Pad

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

student_id	final_grade	quartile
1	1	95.00
2	1	95.00
3	3	92.50
4	1	88.00
5	2	45.00
6	2	40.00

Successfully run. Total query runtime: 111 msec. 6 rows affected.

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.111

CRLF Ln 177, Col 104

The screenshot displays the pgAdmin 4 web interface. On the left, the 'Object Explorer' shows a tree structure of databases, with 'Travel agency' selected. The main panel shows a SQL query being executed. The query includes several advanced SQL features: window functions (LEAD, LAG, FIRST_VALUE, NTILE, COUNT OVER), and JOINs. Below the query editor, the 'Data Output' tab shows the results of the query in a table format. The table has three columns: 'full_name', 'title', and 'total_on_this_course'. The results show 6 rows of data. A status bar at the bottom indicates 'Successfully run. Total query runtime: 59 msec. 6 rows affected.'

```

SELECT student_id, final_grade, LEAD(final_grade) OVER (ORDER BY final_grade DESC) as next_low
-- 37. LAG(): Оцінка попереднього студента
SELECT student_id, final_grade, LAG(final_grade) OVER (ORDER BY final_grade DESC) as previous_
-- 38. FIRST_VALUE(): Найкраща оцінка на курсі поруч з кожним записом
SELECT student_id, course_id, final_grade, FIRST_VALUE(final_grade) OVER (PARTITION BY course_
-- 39. NTILE(4): Розподіл студентів на 4 групи за успішністю (квартині)
SELECT student_id, final_grade, NTILE(4) OVER (ORDER BY final_grade DESC) as quartile FROM Enr
-- 40. COUNT() OVER: Кількість студентів на курсі поруч з кожним ім'ям
SELECT s.full_name, c.title, COUNT(s.student_id) OVER(PARTITION BY c.course_id) as total_on_th
FROM Students s
JOIN Enrollments e ON s.student_id = e.student_id
JOIN Courses c ON e.course_id = c.course_id;

```

	full_name character varying (100)	title character varying (150)	total_on_this_course bigint
1	Анастасія	Java Start	3
2	Анастасія	Java Start	3
3	Максим	Java Start	3
4	Максим	Python Data Science	1
5	Анастасія Ковальчук	Основи Python	1
6	Анастасія	Продвинутий Python	1

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.059 CRLF Ln 183, Col 45

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи №3 було розроблено 40 складних SQL-запитів до бази даних онлайн-школи, що охоплюють логічні оператори, агрегатні функції та всі типи JOIN. Особливу увагу приділено аналітичним інструментам: підзапитам, операціям над множинами, CTE для структурування коду та віконним функціям для побудови рейтингів успішності.